在既定巡检顺序下，速度、换电与卸载的联合安排

论文：Optimal Flight Speed Scheduling and Battery Swapping in UAV-Enabled Mobile Edge Computing

作者：Dongmei Ye 等

出处：IEEE Transactions on Mobile Computing，Vol. 25，No. 1，2026

DOI：10.1109/TMC.2025.3601743

研究基础：本文基于广东工业大学谢胜利教授团队在 UAV-MEC、无人机路径规划及能源调度领域的研究积累。前期研究主要涉及无人机计算卸载与路径联合优化[1]、多无人机任务调度与能量平衡[2]，以及电动车路径选择和充换电优化[3]，为本文进一步研究飞行速度、换电策略与计算卸载的联合优化奠定了理论与方法基础。

研究主题：一架无人机需要按期完成多个巡检任务；飞行速度影响时间和电量，任务卸载影响悬停时间和资源费用，回站换电恢复续航却增加绕行与成本。论文联合决定这些选择，以最小化运营成本。

本次汇报的判断：主要贡献为“一个有应用意义的耦合问题＋清楚的数学重构＋可扩展的求解方案＋完整实验”，但创新高度主要是模型整合与数学重构；算法原创性和强基线验证相对不足。算法在本篇论文中承担的是“更快取得可行次优解”，所以实验也围绕这个主张展开。

Made with GAMMA

场景｜一座基站同时提供计算、通信和换电

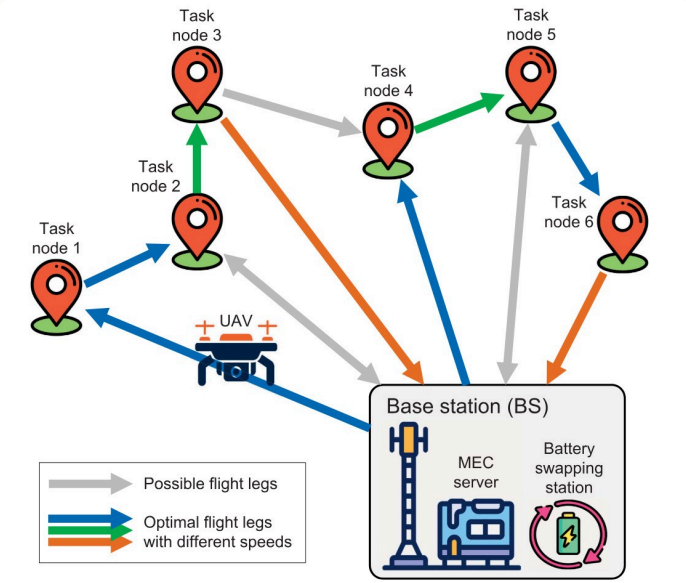


Fig. 1. Illustration of the proposed UAV inspection system, in which the BS provides the UAV with communication bandwidth, computing resource, and battery swapping services.

任务场景

1. 一架四旋翼无人机在基站覆盖范围内巡检多个任务点，例如输电线路、光伏场、林区或农田。
2. 无人机到达任务点后悬停，采集照片或视频；数据在机上处理，或上传至基站的 MEC 服务器处理。
3. 基站为无人机分配通信带宽和 MEC 算力，并提供换电服务；模型将这些资源的使用计入运营成本。
4. 论文考虑单基站；实验将基站覆盖半径设为 1 km。

图中要读出的四条关系

关系	具体过程
飞行	基站 → 任务点 → 必要时回基站 → 后续任务点
数据	无人机在任务点采集，选择本地处理或上传
计算	MEC 服务器处理卸载任务
能量	无人机回基站更换电池，再继续任务

在大范围、长时间的无人机巡检中，飞行速度影响时间与能耗，任务处理和电池补给又会改变续航及运营成本。论文研究单架无人机按既定顺序访问多个任务点的场景，提出在任务期限和电量约束下，联合决定各航段速度、回站换电时机及任务是否卸载至基站 MEC，以最小化总成本。作者通过虚拟节点构建扩展图，将原问题转化为混合整数凸优化问题，并用 ATC 分解启发式加快大规模问题的求解。

这里的 MEC 并非机载服务器；计算服务器和换电站都设在地面基站。—— 论文 Fig. 1、Section II-A

Made with GAMMA

系统模型 | 飞行、通信、计算与能量如何相互影响

任务流程：满电从基站出发 → 按预定顺序访问每个任务点一次 → 必要时中途回基站换电 → 完成余下任务 → 最终返航。

优化决策	数学变量	决策内容	直接影响
航段速度	V_{ij}	每个航段选择哪档速度	飞行时间、推进能耗
任务卸载	a_k	本地计算或卸载至 MEC	悬停时间、计算能耗、资源成本
资源购买	b, f^M	购买多少通信带宽和 MEC 算力	上传时间、处理时间、运营成本
回站换电	X_{ij}, x^{BS}	是否中途返回基站换电	续航可行性、绕行时间、换电费用

- **系统假设：** 单 UAV、单基站、任务顺序已知、准静态信道、FDMA、离散速度档位、电池质量给定。



容易误读的一点：任务点的访问顺序预先给定。这里的"路径选择"主要体现为是否中途返回基站，以及与换电、速度对应的航段选择；并未让算法任意重排全部任务点。最终返航是任务结束，不计作一次中途换电。—— 论文 Section II-A、II-B

Made with GAMMA

优化目标 | 降低带宽、MEC 算力和电池换电的总成本

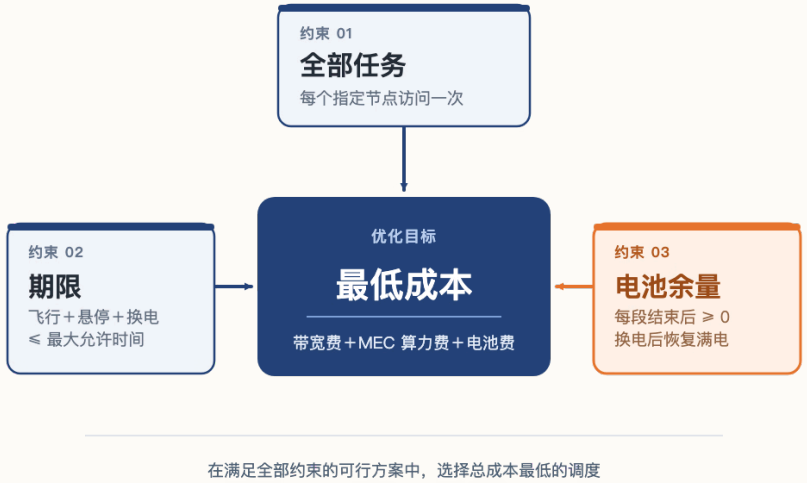
论文原问题 P1 （MINLP ）的目标

$$\min\ \pi_a b + \pi_b f^M + \pi_c(x^{BS}+1)$$

- $\pi_a b$：购买通信带宽的成本
- $\pi_b f^M$：购买 MEC 计算资源的成本
- $\pi_c(x^{BS}+1)$：电池成本；x^{BS} 为中途换电次数，"+1"计入起飞时使用的电池

三类关键约束

1. **任务**：所有指定任务点均访问一次，任务全部完成
2. **期限**：全部航段飞行时间＋全部任务点悬停时间＋换电时间 $\leqslant T^{max}$
3. **能量**：任一航段与任务处理后，剩余电量不能为负；回基站换电后恢复满电



这里的“可购买”是论文的**成本建模说法**：无人机选择使用多少通信带宽和 MEC 算力，目标函数按相应价格系数计算费用；换电也计入成本。

物理含义：飞行能耗不直接作为目标中的收费项，但它决定电池能否支撑下一段、是否必须回站换电，因此仍会改变总成本。—— 论文式 (4)、(5)、(19)–(25)，问题 P1

Made with GAMMA

变量耦合 | 飞行、计算和换电互相牵动，单独优化其中一项会失真

耦合 ①：速度 ↔ 时间 ↔ 电量

航段时间＝距离÷速度；航段能耗＝航段时间×该速度下的推进功率。过慢可能耗时过长，过快也可能耗能过高。电池能否完成后续航段，取决于已选速度。

原论文式 (12)～(14) 给出了：

$$T_{ij}^{fly} = \frac{L_{ij}}{V_{ij}}$$

$$E_{ij}^{fly} = T_{ij}^{fly} P(V_{ij})$$

其中 $P(V_{ij})$ 是飞行速度对应的推进功率。

需要注意的是：飞行能耗不是随速度简单单调变化的。

速度过低，虽然单位时间推进功率可能较低，但飞行时间变长；速度过高，又可能产生较大的推进功率。

因此，不同航段需要根据时间和能量约束选择合适的速度。

耦合 ②：卸载 ↔ 悬停 ↔ 资源购买

本地处理时间＝数据采集时间＋机上计算时间。MEC 卸载时间＝数据采集时间＋数据上传时间＋MEC 计算时间。论文假设无人机等待卸载任务处理完成；带宽和 MEC 算力因此同时影响悬停时间与费用。

本地计算：

$$t_k^L = \frac{D_k}{s_k} + \frac{W_k}{f^L}$$

MEC 卸载：

$$t_k^M = \underbrace{\frac{D_k}{s_k}}_{\text{采集}} + \underbrace{\frac{D_k}{r_k}}_{\text{上传}} + \underbrace{\frac{W_k}{f^M}}_{\text{计算}}$$

论文采用串行任务处理模型，无人机需要等待卸载任务处理完成后才能继续飞行。

这是后续悬停时间、任务完成期限和资源购买之间形成耦合的重要原因。

耦合 ③：换电 ↔ 可行性 ↔ 成本

中途回站可以避免电量不足，但会增加飞行、换电时间和电池费用。换电位置又改变各航段距离与速度选择。

带宽 b和 MEC 算力 f^M的增加可以缩短任务卸载与处理时间，进而减少 UAV 悬停时间和悬停能耗，但同时增加资源购买成本。因此，计算资源配置不仅影响任务处理，还间接影响电池可行性与换电决策。

困难内核：离散速度、本地/卸载二选一、是否回站换电，与非线性时间及能耗关系叠加，使原问题成为非凸混合整数优化问题。—— 论文 Section II-C–G

Made with GAMMA

问题重构｜P1→P3：从非凸 MINLP 到混合整数凸优化

1 2 3

P1｜原始非凸问题

$$\min\ \pi_a b + \pi_b f^M + \pi_c (x^{BS} + 1)$$

决策：各航段速度 / 本地或 MEC 卸载 / 中途换电 / 购买带宽和算力

约束：访问既定顺序全部任务、总时间上限、电池能量非负

难点：离散变量 + 非线性资源/能量项 → 非凸 MINLP

P2｜扩展图

虚拟节点：速度 S、计算模式 G^L/G^M、换电 C

统一转化为图上的路径选择；不改变既定任务顺序。

定义 $r^b = 1/b$、$r^f = 1/f^M$，使上传/计算时间可用新变量表达。

选择已统一，但仍有二元×连续乘积。

P3｜凸化

① **McCormick**[1]：对 $Z_{ij} = Y_i X_{ij}$ 等二元×有界连续变量乘积做精确线性化；$X_{ij} \in 0,1$，Y 有上下界。

② **资源倒数关系**：$br^b \geq 1$，$f^M r^f \geq 1$；正变量下为凸约束，最优解处可取等。

输出：混合整数凸优化问题 P3；小规模可由 GUROBI 直接求解。

P3 —— 小规模 → GUROBI直接求解；大规模 → ATC分解为P4/P5以缩短求解时间

P1→P3解决数学可求解性；P4→P5解决大规模计算效率。 论文 Section II-G, III, IV

Made with GAMMA

扩展图 | 虚拟节点把复杂选择变为扩展图上的路径选择

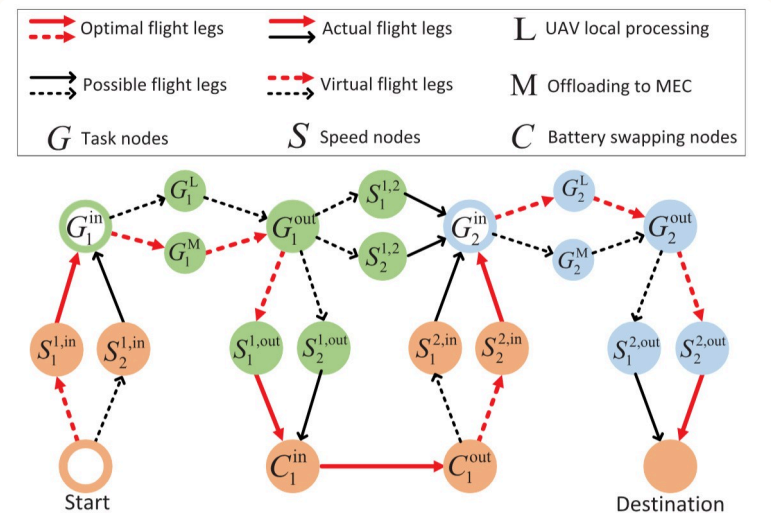


Fig. 2. An example of the proposed unidirectional extended graph is shown, where rings represent original (actual) nodes, and solid circles represent virtual nodes. Nodes with the same color indicate the same geographical location.

第一，为什么引入虚拟节点?

将飞行速度、任务处理方式和换电选择统一为扩展图中的路径选择。

第二，虚拟节点如何表达不同决策?

速度节点：

$$S_n$$

计算模式节点：

$$G_k^L, \quad G_k^M$$

换电节点：

$$C_k^{in}, \quad C_k^{out}$$

第三，如何从扩展图恢复实际飞行路径?

以原论文 Fig. 2 的红色路径举例：

基站 → 任务 1（MEC 卸载）→ 回站换电 → 任务 2（本地处理）→ 最终返航。

先认图例：空心圆是真实地点，实心圆是为表示决策而增加的虚拟节点；同色节点处于同一地理位置。红线是一份选定的方案，黑线表示其他可选连接。实线对应实际飞行，虚线对应扩展图中的虚拟连接。

沿红线走一遍：从基站以第 1 档速度飞到任务 1 → 任务 1 卸载至 MEC（M）→ 以第 1 档速度返回基站换电（C）→ 以第 2 档速度飞到任务 2 → 任务 2 在无人机本地处理（L）→ 最终返回基站。

还原成真实路线：基站 → 任务 1 → 基站换电 → 任务 2 → 基站。任务访问顺序仍是 1、2；图中增加的节点并不是额外的巡检地点。

这张图的作用：把“选速度、选处理方式、选换电时机”统一表达为扩展图中的路径选择。时间、电量和资源约束仍需同时满足，所以它并未把原问题简化成普通的最短路问题。

Made with GAMMA

ATC 分解｜P3→P4→P5：子问题如何协调一致

上部：固定原任务访问顺序后分组 ｜ 中部：Master 统一资源目标 ｜ 下部：P5 内/外循环迭代

步骤1｜P4 分组：把巡检任务拆成可并行的子问题

$$\mathcal{K} = \bigcup_{h=1}^{H} \mathcal{K}_h$$

- 沿原任务访问顺序将任务划成 H 个子集。每个子问题从 BS 出发，执行所属任务并返回 BS；组内可独立优化飞行、计算与换电，但可能购买不同的带宽 / MEC 算力，并产生合计超时。

固定顺序下的资源协调：子问题先响应，Master 再统一目标与惩罚权重，反复迭代而不是任意交换路径。

内循环｜固定 wb, wt

解 P5 → 子问题上报 → Master 更新共同目标 → 重解

直至各组响应稳定。

Master：上层协调器计算共同资源目标

$$b^T = \frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H} b_h$$

$$f^{M,T} = \frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H} f_h^M$$

外循环｜动态调整惩罚权重

$w_b \leftarrow \alpha w_b, \quad \alpha > 1$

当：$T^{fly} > T^{max}$时，增加时间惩罚权重w_t。

直到：

$$\boxed{\delta_{\text{sum}} \le \varepsilon_1, \qquad T^{fly} \le T^{max}}$$

子问题 1（P5）

上报：

$$(b_h, f_h^M, t_h^{fly})$$

↕️ 反馈资源目标 / 惩罚权重

子问题 2（P5）

上报：

$$(b_h, f_h^M, t_h^{fly})$$

↕️ 反馈资源目标 / 惩罚权重

子问题 …（P5）

上报：

$$(b_h, f_h^M, t_h^{fly})$$

↕️ 反馈资源目标 / 惩罚权重

子问题 h（P5）

上报：

$$(b_h, f_h^M, t_h^{fly})$$

↕️ 反馈资源目标 / 惩罚权重

步骤2｜P5 惩罚子问题：局部成本 + 一致性 + 时间

$$\delta_h = |b_h - b^T| + |f_h^M - f^{M,T}|$$

$$\boxed{\min C_h + w_b\delta_h + w_t t_h^{fly}}$$

- 其中 C_h 表示原有子问题成本。最后根据子问题反馈更新协调目标和惩罚权重。Ch 为局部运营成本；第一项惩罚资源不一致，第二项抑制子问题总执行时间。注意：论文使用 **thfly**，不是 max(0, th − Tmax)。

结论：ATC 通过 Master—子问题迭代协调，在计算效率与运营成本之间权衡；得到可行次优方案，不保证全局最优。

Made with GAMMA

实验设置 | 仿真平台能检验调度机制，尚不能证明真实飞行可靠

论文实验条件

项目	设置
平台	MATLAB R2022a＋YALMIP；GUROBI 求解
基站覆盖半径	1 km
模型对比	12 个任务节点，T^{max}＝2000 s，电池质量 0.2 kg
可选速度	5、10、15、20 m/s
任务位置与访问顺序	作者在仿真中设定

模型层面对比基线

- **恒定飞行速度模型**（CFS1–CFS4）：固定飞行速度，只保留不同速度档位
- **固定换电模型**（FBS1–FBS4）：固定换电策略，例如访问固定数量任务后再换电

算法层面对比基线

- 论文 Table IV 用 **GUROBI 直接求解 P3** 与 **ATC 启发式（Algorithm 1）**比较成本和求解时间。这是算法效率比较，不属于上面的 8 个调度策略基线。

关键参数：哪些设置真正影响调度?

参数类别	对决策的影响
巡检任务	决定采集、处理和卸载需要多久
通信	带宽越多，上传可更快，但购买成本增加
计算	影响“本地处理还是卸载”及悬停时间
电池	更大电池增加可用电量，也增加飞行重量
换电	回站能恢复电量，却占用任务期限
模型对比实验	这是比较本文方案与固定速度、固定换电策略时使用的条件

读表结论：速度、电池、带宽和算力都有可选范围，因此算法需要在“缩短时间、维持电量、减少购买成本”之间做联合选择。

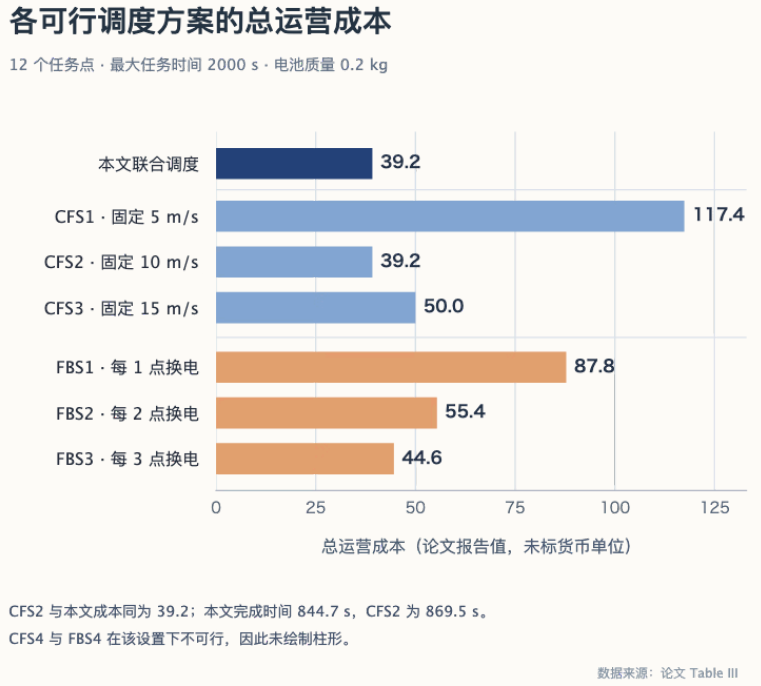
证据边界：实验比较的是给定仿真场景下的成本、任务时间和求解时间；没有报告真实无人机外场飞行结果。—— 论文 Table II、Section V-A

Made with GAMMA

Table III ｜ 固定 10 m/s 的成本可以打平，但联合调度完成得更快

论文 Table III：12 节点模型对比

方案	总成本	完成时间
本文联合调度	**39.2**	**844.7 s**
CFS1：固定 5 m/s	117.4	2000 s
CFS2：固定 10 m/s	39.2	869.5 s
CFS3：固定 15 m/s	50.0	1035.4 s
CFS4：固定 20 m/s	不可行	—
FBS1：每 1 点换电	87.8	1987.3 s
FBS2：每 2 点换电	55.4	1339.2 s
FBS3：每 3 点换电	44.6	1170.7 s
FBS4：每 4 点换电	不可行	—



读表：CFS1 飞得太慢，时间用满 2000 s，成本也高；CFS4 则因能量限制不可行。固定换电过于频繁会增加费用；间隔过长的 FBS4 无法完成任务。本文方案与 CFS2 的**成本相同**，但少用 24.8 s。不能声称本文对每条基线都有严格成本优势。—— 论文 Table III

Made with GAMMA

Fig4 ｜ 期限收紧会让成本跳升；电池增大可减少回站绕行

实验 A：电池质量固定为 0.2 kg，改变最大任务时间

T^{max}	总成本	实际完成时间
720 s	39.2	717.8 s
660 s	78.5	660 s
600 s	79.2	600 s

从 720 s 收紧到 660 s，成本由 39.2 跳至 78.5。无人机需要更多通信和计算资源来压缩任务处理时间；最便宜的方案对期限很敏感。

实验 B：T^{max} 固定为 700 s，改变电池质量

电池质量	总成本	实际完成时间	中途换电
0.2 kg	39.2	696.5 s	2 次
0.3 kg	39.2	690.1 s	1 次
0.4 kg	33.8	488.5 s	0 次

0.4 kg 电池使任务无需中途换电，省去回站绕行；但电池越重不意味着成本会均匀下降。

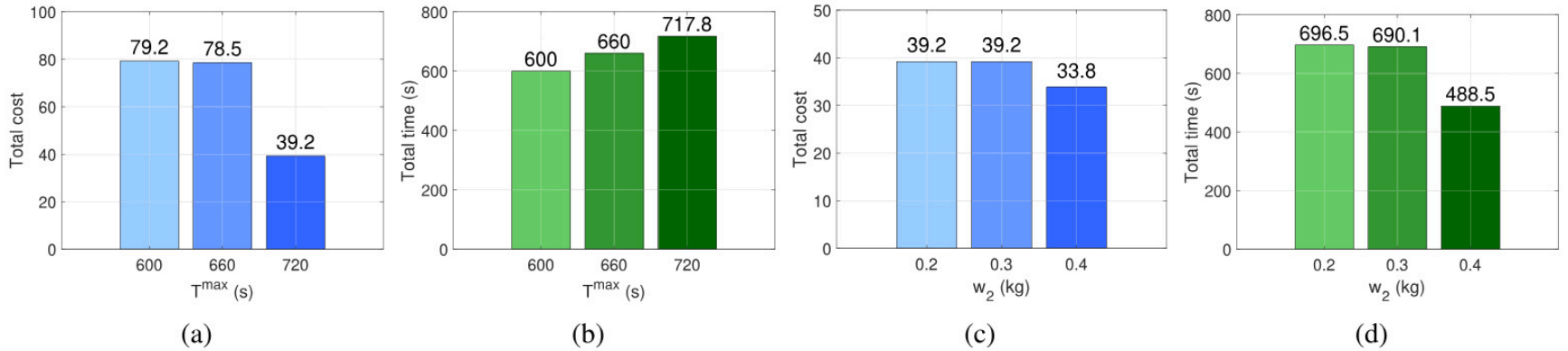
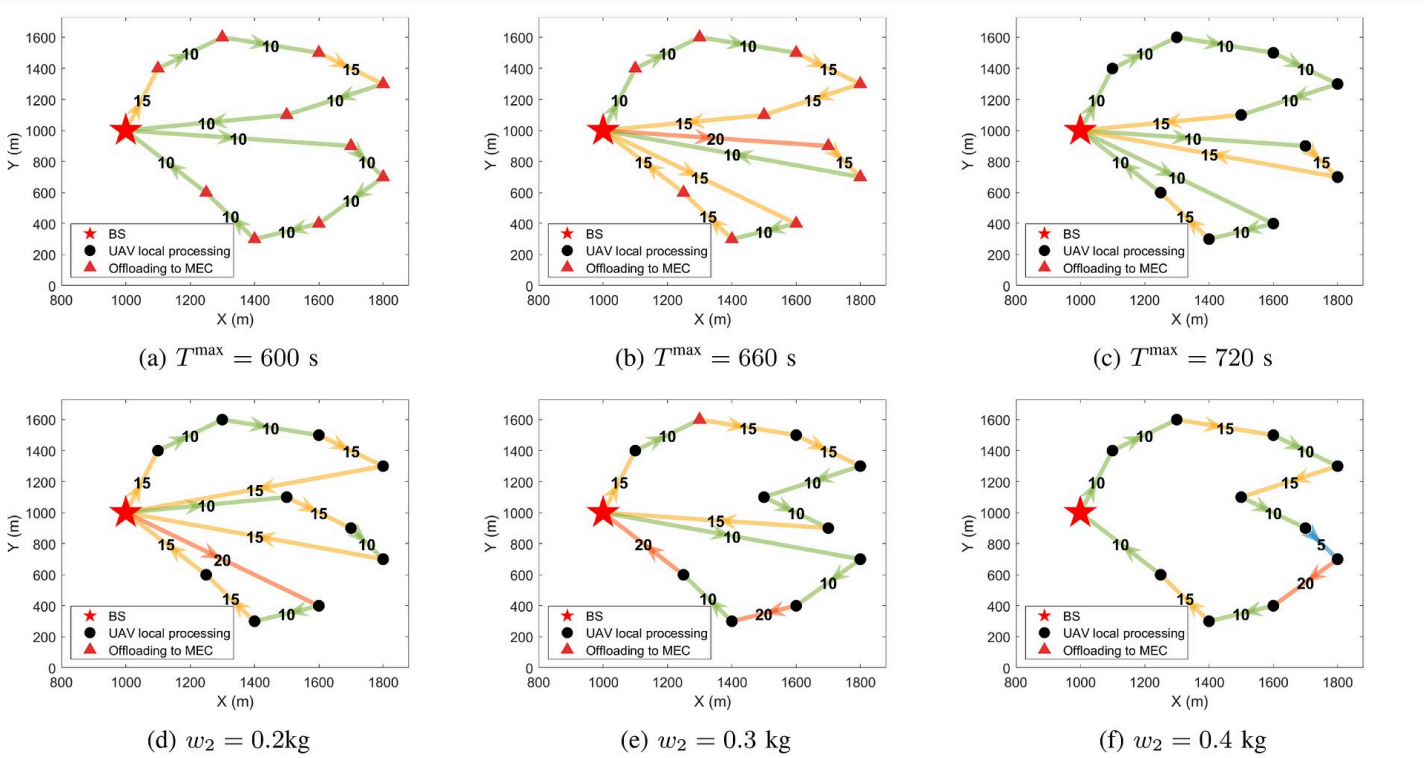


Fig. 4. Total operation costs and time of the UAV under the proposed model with different maximum times $T^{\max}$ and battery masses w_2.

Made with GAMMA

Fig. 5｜期限和电池容量如何改变巡检方案?



(a) $T^{\max} = 600$ s (b) $T^{\max} = 660$ s (c) $T^{\max} = 720$ s

(d) $w_2 = 0.2$kg (e) $w_2 = 0.3$ kg (f) $w_2 = 0.4$ kg

Fig. 5. Results of the UAV's flight paths, speed selections, and offloading decisions for the proposed model with different maximum times $T^{\max}$ and battery masses w_2. The numbers on the arrows represent the UAV's speeds on the flight legs.

先看图例：红星是基站，黑圆点表示任务在无人机本地处理，红三角表示卸载至 MEC；箭头旁的数字是该航段速度（m/s）。路径变化主要反映回站换电和航段速度的选择，任务点访问顺序仍预先给定。

(a)–(c)：收紧任务期限，电池质量固定为 0.2 kg。 当上限为 **720 s** 时，所有任务都在机上处理；收紧至 **660 s** 后，所有任务改为卸载至 MEC，以缩短悬停处理时间，但总成本从 **39.2** 升至 **78.5**。进一步收紧至 **600 s** 时，无人机反而减少换电、选用较低的部分航段速度来节省电量，同时购买更多计算资源，将总悬停时间压至 **144.5 s**。这说明赶期限不等于每一段都飞得更快。

(d)–(f)：增大电池质量，任务期限固定为 700 s。 电池从 **0.2 kg → 0.3 kg → 0.4 kg** 时，中途换电从 **2 次 → 1 次 → 0 次**。前两种情况下总成本同为 **39.2**；到 0.4 kg 时，无需回站绕行，总成本降至 **33.8**，完成时间也明显缩短。

结论：Fig. 5 解释了 Fig. 4 的数值变化来自哪里——算法会在速度、卸载资源和换电次数之间重新分配时间与电量，而非只调整单一变量。

Made with GAMMA

Fig. 6、7｜ATC 能否将分组结果协调为可行方案?

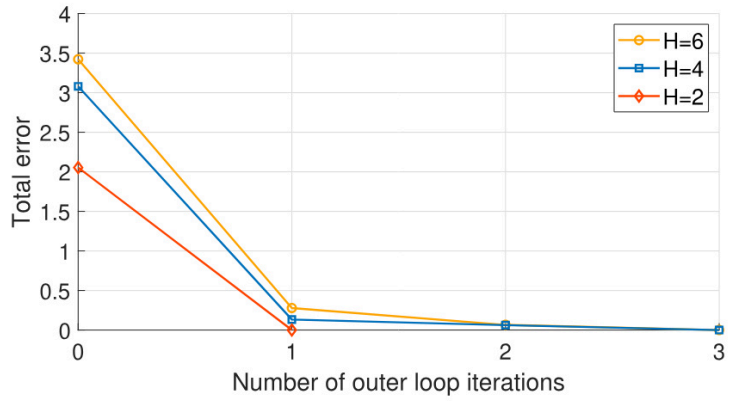


Fig. 6. The total error δ_{sum} of Algorithm 1 with different numbers of subproblems H.

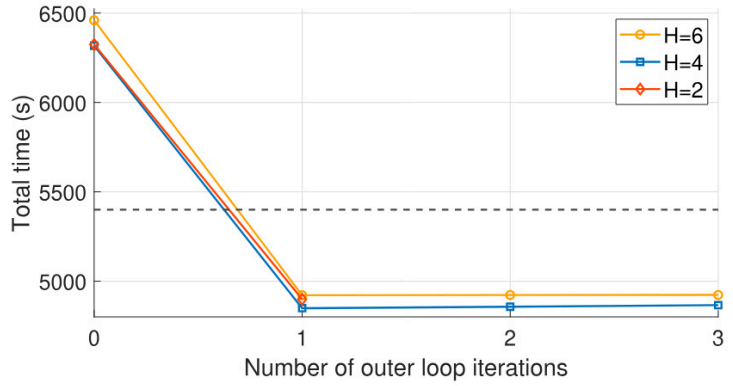


Fig. 7. Total time spent by the UAV in Algorithm 1 with different numbers of subproblems H. The dashed line represents the maximum time $T^{\max}$.

Fig6	Fig7
各组带宽、MEC 算力与共同目标的总偏差	各组耗时之和，虚线是 5400 s 期限
偏差经过少数几轮降到接近零，说明各组的**资源选择趋于一致**；其中 H=2 时，论文报告一轮后偏差已不超过 10^{-5}	初始总耗时超过期限，调整时间惩罚权重后降至虚线以下，说明所得方案**满足总时间约束**。

两图合起来支持的是：在这组仿真实例中，ATC 能较快消除分组间的资源冲突，并把总耗时压到期限内。*它们是收敛表现的*实验验证，**不能证明** ATC 对所有场景都一定收敛，也不能证明所得成本是全局最优。

Made with GAMMA

Table IV｜ATC 以一定成本损失换取更快求解

任务节点数	GUROBI 成本	GUROBI 时间	ATC 成本	ATC 时间	ATC 相对成本增幅
30	137.2	8.5 min	156.8	1.3 min	+14.3%
40	147.5	47.9 min	179.9	5.1 min	+22.0%
50	187.9	82.9 min	201.0	4.6 min	+7.0%
60	未找到可行解（2 h）	—	217.2	13.8 min	—
70	未找到可行解（2 h）	—	209.4	18.5 min	—

求解加速比（前三组）：

30 节点

6.5×

40 节点

9.4×

50 节点

18.0×

加速比 = GUROBI 求解时间 ÷ ATC 求解时间；由表中时间计算，保留 1 位小数。— 表示无法对比。

核心结论

- 速度：30–50 节点时，ATC 比 GUROBI 直接求解快约 6.5–18.0 倍；60、70 节点 ATC 分别在 13.8/18.5 min 得到次优方案，而 GUROBI 在 2 h 内未找到可行解。
- 代价：ATC 以速度换取成本质量损失；例如 40 节点成本高约 22.0%，不能称其同时达到最小成本和最短求解时间。
- 证据边界：未与 ALNS 等其他启发式方法比较；70 节点仍需 18.5 min，不能据此宣称满足实时在线调度。GUROBI 限时失败不代表原优化问题不可行。

来源：原论文 Table IV, Section V-C

Made with GAMMA

总结

值得学

贡献：把飞行速度、换电、任务卸载与带宽/算力消耗放在同一目标与约束中。模型说明：优化并非只靠"飞慢一点"或"少换几次电"，而是协调时间、电量和购买资源。

方法启发：用虚拟节点显式表示离散选择；小规模求解混合整数凸问题，大规模再使用分解启发式。不同规模采用不同求解方式。

计算代价的证据：论文 Table IV：30 节点时，GUROBI 成本 137.2、用时 8.5 分钟；ATC 启发式成本 156.8、用时 1.3 分钟。速度提升伴随成本最优性的损失。

仍需检验

- 任务访问顺序预先给定，且只有一个基站；更自由的路径与多基站部署可能改变决策结构。
- 结果来自数值仿真；尚不能据此断言真实巡检中同样按时且不缺电。
- 实验结构完整，但覆盖范围偏窄，尤其对 ATC 算法的验证比较单薄。它能支持“联合调度有价值、分解可以加快求解”，还不足以充分支持“优势稳定、算法可靠且适用于广泛场景”
-

扩展问题

① 若任务访问顺序也可优化，当前方法还能否保持求解效率？

Made with GAMMA